

Introducción — Especies invasoras de la lista UE en Cataluña

Las especies de **preocupación unionense** incluidas en el Reglamento (UE) exigen seguimiento y, en muchos casos, medidas de gestión. En Cataluña el conocimiento distribuido entre administraciones, EASIN, ciencia ciudadana (iNaturalist, Minka SDG) y proyectos educativos (BioQuest) dificulta una visión única de **presencia, tendencia y esfuerzo de observación**.

Este informe combina tres capas:

1. **Lista de trabajo BioFauna** (114 taxones en `artifacts/invasoras_ue_cruce_20261004.json`; el recuento oficial del Reglamento ronda ~88-103 según actualización — no re-verificado aquí contra EUR-Lex).
2. **Observaciones públicas** (iNaturalist places Catalunya=61614, Spain=6774; Minka en caja 8-oct; tabla `public_observations` de BioQuest con **1.071.684** observaciones a 10-oct-2026).
3. **Galería BioFauna** (metadatos de observación enlazados a fotos, para primeras fechas y mapas cuando la especie está en el identificador).

El objetivo no es sustituir los informes oficiales (EASIN, Generalitat), sino ofrecer un **informe reproducible** con series normalizadas por esfuerzo, categorías operativas (ausente / ocasional / establecida / en expansión), un bloque sobre **otras exóticas marinas** (Weitzmann y colaboradores) y un análisis de **origen nativo y vías de expansión** especie por especie (literatura con DOI + secuencia espacio-temporal de BioQuest/`public_observations`, como en los mapas animados).

Sesgo principal: el crecimiento de apps y proyectos (p. ej. de **1.220** observaciones en la caja CAT en 2013 a **102.301** en 2024 en `public_observations`; SQL §10 de `RESULTADOS_v1.md`) infla las series crudas; por eso reportamos tasas normalizadas (§5).

Métodos — Invasoras Cataluña / España

Generado: 2026-10-10 (HanSolo). **Sin GPU; sin escribir en producción.** Solo SELECT en PostgreSQL y GET a APIs públicas.

1. Lista de especies

- Fuente: `artifacts/invasoras_ue_cruce_20261004.json` → **114** especies (lista interna BioFauna).
- Copia en el paper: `target_species.json`.

2. Regiones

Región	Definición
Cataluña (iNat)	Place iNaturalist 61614
España (iNat)	Place 6774
Caja Minka / BioQuest	lat 40,45-42,95; lon 0,10-3,40 (8-oct-2026; incluye franjas fuera de Cataluña administrativa)

Las cifras «combinadas» usan el **máximo** entre fuentes por región, no la suma (evita doble conteo iNat/Minka).

3. BioQuest / Atlas

- BD: contenedor `postgres-global`, base fauna, tabla `public_observations` (`source` ∈ {inat, minka}).
- Catálogo Academy: `academy_catalog_core` (**8 spp** con `group='invasora'` a 9-oct; no cubre la lista UE completa).
- Metadatos origen/vector: `academy_invasive` (solo cuando existe; no se inventan).
- Documentación: `/mnt/docs/biofauna/proyecto_invasoras/BIOQUEST_COMO_CONSULTAR.md`.

Gráfica de esfuerzo: conteo anual de filas en `public_observations` dentro de la caja CAT (SQL en `RESULTADOS_v1.md` §1). Figura: `figuras/esfuerzo_bioquest_catalunya.png`.

4. iNaturalist (complemento lista UE)

Enriquecimiento por taxon_id (place Catalunya/España): conteos, primera observación (order_by=observed_on), estacionalidad mensual (interval=month). Caché local: artifacts/invasoras/inat_enrich_cache.json.

5. Categorías operativas (Cataluña)

Reglas documentadas en RESULTADOS_v1.md §4 (no son estatus legales EASIN):

- **ausente:** 0 obs en todas las fuentes.
- **ocasional_o_puntual:** <10 obs, o <3 localidades, o <3 años con obs.
- **en_expansion:** ≥10 obs y ratio tasa normalizada (últimos 5 años / 5 previos) ≥ 1,5.
- **establecida:** resto con ≥10 obs, ≥3 localidades y ≥3 años.

6. Normalización por esfuerzo

Por especie y año: $\text{obs_especie_año} / \text{obs_totales_BioQuest_caja_año} \times 1000$. Proxy imperfecto (catálogo Academy dirigido, no censo aleatorio de biota). CSV: serie_anual_normalizada.csv, esfuerzo_bioquest_anual.csv.

7. Mapas por década

Scatter lat/lng (matplotlib) sobre caja CAT; puntos de especies UE presentes en BioQuest (cobertura incompleta). PNG en figuras/mapa_cat_*.png.

8. Origen, vías y mapas de expansión (10-oct-2026)

- SELECT de lat,lng,obs_year en public_observations para taxones Academy/Weitzmann con cobertura (p. ej. *Pterois miles* 123459, *Caulerpa cylindracea* 734863, *Oculina patagonica* 107341, ...).
- Agrupación en periodos de **5 años** (2000–2004 ... 2025–2026); cajas Med / ES / CAT como en §2.
- Bibliografía: DOI comprobados uno a uno en Crossref; sin DOI válido → texto marcado **hipótesis**.
- Salidas: ORIGEN_Y_VIAS_EXPANSION.md, tabla_origen_vias_resumen.csv, figuras/expansion/, script artifacts/invasoras/origen_expansion/gen_maps_origen.py.
- Láminas históricas (A3/A4): laminas_expansion/ · script laminas_expansion/gen_laminas_historicas.py (CPU; Natural Earth 110m; flechas discontinuas = hipótesis; reutiliza tabla origen/vías y pobs_key_taxa.csv).

9. Exóticas marinas (Weitzmann)

Lista provisional ampliada: artifacts/invasoras/marinas_weitzmann_20261010.json.

Comparación de primeras fechas en Cataluña:

- **BioFauna:** mínimo obs_date en caja CAT en dataset/enrich_obs_metadata_progress_20260919.json (proxy de primera observación enlazada a foto de galería).
- **iNaturalist:** primera obs en place 61614 (API v1).
- **BioQuest:** mínimo año-mes en public_observations (resolución mensual).

Referencias (DOI verificados en Crossref/OpenAlex, 10-oct-2026):

- García, M., Weitzmann, B., et al. (2015). *The Mediterranean Sea*. Capítulo sobre especies exóticas. https://doi.org/10.1007/698_2015_411
- Serrano, E., Coma, R., Ribes, M., Weitzmann, B., García, M. & Ballesteros, E. (2013). *PLoS ONE* **8**(1): e52739. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0052739> (*Oculina patagonica*; DOI Crossref 10-oct-2026).
- ClimateFish (2022). *Frontiers in Marine Science* **9**:910887. <https://doi.org/10.3389/fmars.2022.910887>

10. Reproducibilidad

Script de generación de tablas/figuras (cuando esté versionado):

scripts/invasoras_paper_resultados_v1_20261009.py → escribe también

/mnt/docker/biofauna/artifacts/invasoras/.

Mapas origen/expansión: artifacts/invasoras/origen_expansion/gen_maps_origen.py (ejecutado en contenedor fauna_api).

Resultados v1 — Especies invasoras de la lista UE en Cataluña y España

Generado: 2026-10-10T00:29:52 CEST (HanSolo). Sin GPU; solo SELECT en BD + GET a APIs.

1. Fuentes y cómo consultar BioQuest

BioQuest (bioquest.yespi.es) **comparte backend y base de datos** con FotoFauna:

Pieza	Dónde
Contenedor web	bioquest-webapp
API / scripts Academy	fauna_api (/mnt/docker/ecosistema-fauna/backend/)
Base de datos	postgres-global, BD fauna
Observaciones Atlas	tabla public_observations (iNat + Minka; clave taxon_id = iNat)
Catálogo Academy	academy_catalog_core (185 spp; 8 con group='invasora')
Metadatos invasoras	academy_invasive (origen/vector; 9 filas)
Sync	bq_sync_nightly.py, bq_download_inat.py, bq_download_minka.py

Consulta de ejemplo (solo lectura):

```
docker exec postgres-global psql -U admin_yespi -d fauna -c "\\d public_observations"
```

```
docker exec postgres-global psql -U admin_yespi -d fauna -c \
```

```
"SELECT taxon_name, source, COUNT(*) FROM public_observations GROUP BY 1,2 ORDER BY 3 DESC LIMIT 20;"
```

```
docker exec fauna_api python3 -c "from academy_catalog import download_species; print(len(download_species()))"
```

Volumen BioQuest al generar: **1071684** observaciones, **694** taxones (iNat 687317, Minka 384367).

Limitación clave: el catálogo Academy no descarga la lista UE completa. De las **114** spp de nuestra lista interna, solo **3** tienen filas en public_observations. Por eso las cifras de presencia de la lista UE se completan con iNaturalist (place Catalunya=61614, Spain=6774) y Minka (caja 8-oct).

Documentación operativa: /mnt/docs/biofauna/proyecto_invasoras/BIOQUEST_COMO_CONSULTAR.md.

2. Lista analizada

- Fichero: artifacts/invasoras_ue_cruce_20261004.json → **114** especies.
- Lista interna BioFauna 114 spp (artifacts/invasoras_ue_cruce_20261004.json); el Reglamento UE de preocupación unionense ronda ~88-103 según actualización — no re-verificado aquí contra EUR-Lex.
- target_species.json del paper: copia en artifacts/invasoras/ y proyecto_invasoras/.

3. Presencia en Cataluña y España

Región	Especies con ≥1 obs	Fuente principal
Cataluña	35 / 114	máx(iNat place, BioQuest caja, Minka caja)
España	52 / 114	máx(iNat place Spain, BioQuest caja ES)

Tabla completa: [presencia_cat_es.csv](#).

Top 15 en Cataluña (obs combinadas)

Especie	Obs CAT	Observadores iNat	Localidades*	Categoría	Medio
<i>Ailanthus altissima</i>	1540	450	431	en_expansion	terrestre
<i>Procambarus clarkii</i>	646	386	441	establecida	agua_dulce
<i>Myocastor coypus</i>	498	301	242	establecida	terrestre
<i>Trachemys scripta elegans</i>	263	138	177	establecida	agua_dulce
<i>Broussonetia papyrifera</i>	175	93	145	establecida	terrestre
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	167	100	92	establecida	terrestre
<i>Vespa velutina nigrithorax</i>	156	88	143	en_expansion	terrestre
<i>Gambusia holbrooki</i>	128	89	93	en_expansion	agua_dulce
<i>Neogale vison</i>	109	64	76	establecida	terrestre
<i>Pennisetum setaceum</i>	109	50	75	en_expansion	terrestre
<i>Delairea odorata</i>	107	49	69	en_expansion	terrestre
<i>Rugulopteryx okamurae</i>	101	4	25	en_expansion	marino
<i>Acacia saligna</i>	65	49	55	en_expansion	terrestre
<i>Ludwigia peploides</i>	58	36	49	en_expansion	agua_dulce
<i>Lepomis gibbosus</i>	36	28	34	establecida	agua_dulce

* Localidades $\approx$ celdas lat/lng redondeadas a 0,001° sobre muestra iNat (máx. 2.000 obs) o BioQuest.

4. Categorías, medio y grupo taxonómico

Reglas (documentadas; no son estatus legales EASIN):

- **ausente:** 0 observaciones en Cataluña (todas las fuentes).
- **ocasional_o_puntual:** <10 obs, o <3 localidades, o <3 años con obs.
- **en_expansion:** ≥ 10 obs y ratio de tasa (obs/esfuerzo) últimos 5 años / 5 previos $\geq 1,5$.
- **establecida:** resto con ≥ 10 obs, ≥ 3 localidades y ≥ 3 años.

Por categoría (Cataluña)

Categoría	N
ausente	79
ocasional_o_puntual	15
establecida	11
en_expansion	9

Por medio

Medio	N
terrestre	81
agua_dulce	32
marino	1

Por grupo taxonómico

Grupo	N
Plantae	47
Mammalia	16
Peces	12
Crustacea	9
Aves	8
Insecta	7
Platyhelminthes	4
Reptilia	2
Amphibia	2
Gastropoda	2
Bivalvia	2
Asteroidea	1
otro	1
Algas	1

5. Volumen anual normalizado por esfuerzo

El esfuerzo de observación en ciencia ciudadana crece mucho. Normalizamos las series de cada especie como $\text{obs_especie_año} / \text{obs_totales_BioQuest_caja_año} \times 1000$, usando el esfuerzo del catálogo Academy en la caja de Cataluña/España (proxy imperfecto: el catálogo no es una muestra aleatoria de toda la biota).

CSV: `serie_anual_normalizada.csv`, `esfuerzo_bioquest_anual.csv`. Figura: `figuras/esfuerzo_bioquest_catalunya.png`.

6. Primera observación, picos y estacionalidad

Primera observación iNat (place) y picos = años con z-score $\geq 1,5$ en la tasa normalizada (mín. 3 obs ese año). Estacionalidad mensual: histograma iNat interval=month en Cataluña → `estacionalidad_mensual_cat.csv`.

Primeras observaciones (selección con presencia CAT)

Especie	Primera CAT	Fuente	Primera ES	Picos CAT
<i>Ailanthus altissima</i>	2008-06-08	inat	2002-05-29	2021
<i>Procambarus clarkii</i>	2001-09-23	inat	1990-09-01	—
<i>Myocastor coypus</i>	2012-06-25	inat	2012-06-25	2021;2026
<i>Trachemys scripta elegans</i>	2006-05-06	inat	2004-03-20	—
<i>Broussonetia papyrifera</i>	2017-06-09	inat	2016-04-15	2021
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	2010-04-16	inat	2002-11-30	—
<i>Vespa velutina nigrithorax</i>	2017-11-22	inat	2015-11-20	—
<i>Gambusia holbrooki</i>	2007-07-13	inat	2007-07-13	—
<i>Neogale vison</i>	2010-08-08	inat	2010-08-08	—
<i>Pennisetum setaceum</i>	2016-01-20	inat	2000-09-06	2024
<i>Delairea odorata</i>	2009-12-29	inat	2009-05-15	—
<i>Rugulopteryx okamurae</i>	2024-05-31	inat	2019-08-16	—
<i>Acacia saligna</i>	2019-07-08	inat	2006-02-13	2026
<i>Ludwigia peploides</i>	2009-08-02	inat	2009-08-02	—
<i>Lepomis gibbosus</i>	2003-07-21	inat	2003-07-21	—
<i>Pacifastacus leniusculus</i>	2018-08-27	inat	2006-02-26	2026
<i>Obama nungara</i>	2016-02-29	inat	2016-02-29	—
<i>Threskiornis aethiopicus</i>	2005-03-25	inat	2004-04-15	—
<i>Reynoutria japonica</i>	2018-07-20	inat	2008-09-24	—
<i>Impatiens glandulifera</i>	2022-08-21	inat	2019-08-15	—

7. Origen nativo y vía de entrada

Actualizado 10-oct-2026 (~16:45): análisis especie por especie, mapas de expansión por periodos de 5 años, contraste *Pterois miles* y tabla resumen en [ORIGEN_Y_VIAS_EXPANSION.md](#) · CSV [tabla_origen_vias_resumen.csv](#) · primeras fechas BQ [primera_obs_regiones_bq.csv](#) · [figuras/](#)[expansion/](#).

Metadatos previos en BD (academy_invasive, Wikidata + bq_invasive_update.py) — **no se inventan** filas ahí; el paper ahora completa con literatura (DOI Crossref) e **hipótesis** marcadas:

Especie (Academy)	Origen	Vía
<i>Oxyura jamaicensis</i>	Desconocido	Vector desconocido
<i>Neogale vison</i>	Norteamérica	Escapes de granjas peleteras
<i>Procyon lotor</i>	Norteamérica	Liberación / escape de mascotas exóticas
<i>Trachemys scripta</i>	Norteamérica	Liberación de mascotas
<i>Pterois miles</i>	Mar Rojo / Indo-Pacífico	Migración lessepsiana (Suez)
<i>Lagocephalus sceleratus</i>	Mar Rojo / Indo-Pacífico	Migración lessepsiana (Suez)
<i>Caulerpa cylindracea</i>	Indo-Pacífico	Agua de lastre / cascos
<i>Magallana gigas</i>	Desconocido (Academy)	Vector desconocido (lit.: acuicultura)

7.1 *Pterois miles* — contraste mapas vs bibliografía

- **Literatura:** 1ª cita Med Israel **1991** (Golani & Sonin 1992); expansión fuerte desde ~2012 Chipre/Líbano (Bariche et al. 2013; Kletou et al. 2016); genética Mar Rojo (Bariche et al. 2017). Vía mayoritaria = **Suez**; acuariofilia = hipótesis secundaria; **lastre no** es la vía principal.
- **BioQuest (public_observations, taxon_id 123459):** n=1.663; primera fila **2000** en Mar Rojo; primera en caja Med **2015-08** (Israel); **0** obs España/Cataluña; frente E→centro Med 2016-2025.
- **Por qué los mapas pueden sugerir «~2008 + lastre»:** ausencia de ciencia ciudadana antes de ~2000-2008; la nube 2005-2010 es Mar Rojo nativo, no la invasión de 1991. Detalle en [ORIGEN_Y_VIAS_EXPANSION.md](#) §2.

8. Mapas por década

Scatter lat/lng (matplotlib) sobre caja Cataluña, solo puntos de especies UE presentes en BioQuest (cobertura incompleta de la lista). Archivos: `figuras/mapa_cat_YYYY_YYYY.png`.

9. Limitación — sesgo de esfuerzo

1. **Más observadores ≠ más invasoras:** el aumento de apps y proyectos (iNat, Minka SDG, FECDas) infla las series crudas. Por eso se reportan tasas normalizadas.
2. **Cobertura taxonómica desigual:** plantas y aves están mejor muestreadas que peces dulceacuícolas o planarias; ausencia de obs no implica ausencia biológica.
3. **BioQuest es un catálogo dirigido** (185 spp Academy), no un censo: el esfuerzo-proxy solo refleja esas especies/regiones descargadas por `bq_download_*`.
4. **Solapamiento iNat/Minka:** las cifras «combinadas» usan el máximo entre fuentes, no la suma.
5. **Caja Minka ≠ Cataluña administrativa** (incluye franjas de Aragón/Andorra/Rosellón).
6. **Localidades** son una aproximación por rejilla 0,001° sobre muestra.

10. Gráfica BioQuest (esfuerzo anual en caja Cataluña)

Consulta (solo lectura):

```
SELECT obs_year, COUNT(*) AS n_obs
FROM public_observations
WHERE lat BETWEEN 40.45 AND 42.95 AND lng BETWEEN 0.1 AND 3.4
GROUP BY obs_year ORDER BY obs_year;
```

Año	n obs (caja CAT)
2013	1.220
2018	5.303
2022	25.543
2024	102.301
2025	105.404
2026	37.731 (parcial)

Serie completa en `esfuerzo_bioquest_anual.csv`. Figura: `figuras/esfuerzo_bioquest_catalunya.png`.

11. Otras exóticas marinas (Weitzmann y colaboradores)

Además de la lista UE, revisamos un subconjunto de **exóticas marinas** del inventario ampliado de Boris Weitzmann (`marinas_weitzmann_20261010.json`), contrastando **primera observación en Cataluña** según iNaturalist (place 61614) y según fotos enlazadas a la galería BioFauna (mínimo `obs_date` en caja CAT en `enrich_obs_metadata_progress_20260919.json`).

Especie	1ª BF galería (CAT)	n enrich CAT	1ª iNat (CAT)	n iNat CAT	Lectura breve
<i>Bursatella leachii</i>	2013-10-06	68	2007-10-26	7	BF entra años después del primer iNat
<i>Oculina patagonica</i>	2017-08-15	793	2011-08-15	126	Amplia galería BF; primer iNat ~6 años antes
<i>Caulerpa taxifolia</i>	—	0	—	0	Sin obs iNat place Catalunya a 10-oct-2026
<i>Caulerpa cylindracea</i>	2014-08-05	397	2014-11-11	57	Alineado ~2014; BQ Minka desde 2014-08 (384 obs caja)
<i>Zebrasoma flavescens</i>	—	0	2008-10-01	10	Acuariofilia; sin fotos BF en CAT
<i>Balistoides conspicillum</i>	—	0	2018-04-04	6	Idem

CSV: `marinas_weitzmann_comparativa_20261010.csv`. JSON fuente:

`/mnt/docker/biofauna/artifacts/invasoras/marinas_weitzmann_comparativa_20261010.json`.

Referencias (DOI verificados 10-oct-2026):

- García, M., Weitzmann, B., et al. (2015). Exotic species in the Mediterranean. En *The Mediterranean Sea* (Springer). https://doi.org/10.1007/698_2015_411
- Serrano, E., Coma, R., Ribes, M., Weitzmann, B., García, M. & Ballesteros, E. (2013). Rapid northward spread of a zooxanthellate coral enhanced by artificial structures and sea warming in the western Mediterranean. *PLoS ONE* **8**(1): e52739. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0052739> (DOI verificado Crossref 10-oct-2026; *Oculina patagonica*).
- ClimateFish / Coronado-Franco et al. (2022). *Front. Mar. Sci.* **9**:910887. <https://doi.org/10.3389/fmars.2022.910887>

No extrapolamos primer registro **oficial** de cada especie: comparamos solo fuentes ciudadanas y galería BF.

12. Expansión espacial por periodos (5 años)

Misma lógica que los mapas animados de BioQuest: puntos lat/lng × obs_year en public_observations (solo SELECT), agrupados en ventanas 2000-2004 ... 2025-2026 para especies principales con cobertura Academy.

Figura	Especie / contenido
figuras/expansion/expansion_5y_Pterois_miles.png	Pez león (incluye Mar Rojo N)
figuras/expansion/expansion_5y_Caulerpa_cylindracea.png	<i>C. cylindracea</i>
figuras/expansion/expansion_5y_Oculina_patagonica.png	<i>O. patagonica</i>
figuras/expansion/expansion_5y_Lagocephalus_scleratus.png	<i>L. scleratus</i>
figuras/expansion/expansion_5y_Callinectes_sapidus.png	<i>C. sapidus</i>
figuras/expansion/expansion_5y_Asparagopsis_armata.png	<i>A. armata</i>
figuras/expansion/expansion_multiespecie_*.png	Multiespecie 2010-2014 / 2015-2019 / 2020-2024
figuras/expansion/pterois_miles_longitud_vs_ano.png	Longitud vs año + hitos lit. 1991 / ~2012

Script: /mnt/docker/biofauna/artifacts/invasoras/origen_expansion/gen_maps_origen.py.

13. Archivos generados

En /mnt/docker/biofauna/artifacts/invasoras/: - bq_scan_20261010.jsonl - esfuerzo_bioquest_anual.csv - esfuerzo_bioquest_catalunya.png - estacionalidad_mensual_cat.csv - inat_enrich_cache.json - mapa_cat_1990_1999.png - mapa_cat_2000_2009.png - mapa_cat_2010_2019.png - mapa_cat_2020_2026.png - marinas_weitzmann_20261010.json - meta_fuentes.json - presencia_cat_es.csv - presencia_cat_es.json - resumen_categorias.csv - resumen_grupo.csv - resumen_medio.csv - serie_anual_normalizada.csv - target_species.json - top25_obs_catalunya.png - origen_expansion/ (CSV coords, frentes anuales, PNG expansión)

Figuras en figuras/ y figuras/expansion/ de este directorio del paper.

Origen nativo y vías de expansión — especie por especie

Generado: 2026-10-10 ~16:45 CEST (HanSolo / Cursor, orden Robotin-Gustavo).

Datos: solo SELECT en public_observations (BioQuest / BD fauna) + series iNat/Minka ya publicadas en presencia_cat_es.csv.

Figuras: figuras/expansion/. CSV: primera_obs_regiones_bq.csv, tabla_origen_vias_resumen.csv.

Convención. Lo confirmado cita DOI verificados en Crossref (10-oct-2026). Lo no respaldado se marca explícitamente como **hipótesis**. Las «primeras citas» de ciencia ciudadana (iNat/BioQuest) **no** sustituyen el primer registro oficial de la literatura; se contrastan.

Cajas geográficas (proxy): Mediterráneo lat 30-46,5 / lng -6,5-37,5; España lat 36-44 / lng -10-5; Cataluña lat 40,45-42,95 / lng 0,1-3,4 (misma caja del paper).

1. Marco de vías (Mediterráneo)

Los inventarios de Zenetos y la infraestructura ELNAIS/EASIN documentan que el Mediterráneo es un hotspot de introducciones, con el **canal de Suez** (migración lessepsiana), el **transporte marítimo** (agua de lastre e incrustaciones) y la **acuicultura / acuariofilia** como vías dominantes, moduladas por el calentamiento (Zenetos et al. 2005; Streftaris & Zenetos 2006; Katsanevakis et al. 2013 ELNAIS-EASIN; Katsanevakis et al. 2013 pathways; Katsanevakis et al. 2014; Galil et al. 2014). En Cataluña, García, Weitzmann y colaboradores sintetizan distribución e impacto en bentos (García et al. 2015).

2. Caso especial — *Pterois miles* (pez león)

2.1 Bibliografía (vía confirmada)

- **Origen nativo:** Indo-Pacífico / Mar Rojo (complejo *Pterois miles*).
- **Vía principal al Mediterráneo:** migración **lessepsiana** por el canal de Suez. Primera cita mediterránea en **Israel, 1991** (Golani & Sonin 1992).
- **Expansión fuerte:** reaparición / establecimiento en Líbano y entorno oriental, y oleada posterior hacia Chipre y Egeo (Bariche et al. 2013; Kletou et al. 2016; Azzurro & Bariche 2017).
- **Genética:** origen del linaje mediterráneo coherente con Mar Rojo / Indo-Pacífico occidental, no con la invasión atlántica de *P. volitans* (Bariche et al. 2017; genómica reciente Bernardi et al. 2024).
- **Acuariofilia: hipótesis secundaria** (posible contribución local), no la explicación mayoritaria frente a Suez + genética.
- **Agua de lastre: hipótesis no respaldada** como vía principal; el patrón espacio-temporal y genético apunta a Suez.

2.2 Qué muestran nuestros datos (BioQuest)

Indicador	Valor en public_observations (taxon_id 123459)
n total	1.663
n en caja Med	895
n España / Cataluña	0 / 0
Primera fila global	2000-10 , lat 27,96 / lng 34,42 → Mar Rojo (fuera del Med)
Primera en caja Med	2015-08 , costa israelí (32,10 / 34,77)
Frente	2000-2014 casi solo Mar Rojo; desde ~2016-2017 aparece Egeo/Chipre; hacia 2020-2025 el centro Med (Italia/Jónico) gana peso; sin España

Figuras: [figuras/expansion/expansion_5y_Pterois_miles.png](#), [pterois_miles_longitud_vs_ano.png](#).

2.3 Contraste con la lectura de los mapas (~2008 + lastre)

Gustavo observa en los mapas animados una «entrada» hacia ~**2008** desde el Mar Rojo y sugiere **agua de lastre**. Nuestros puntos sí muestran un **nube densa en Mar Rojo desde ~2005-2010** y un salto mediterráneo visible en ciencia ciudadana **después de 2015**, no en 1991.

Por qué difieren de la bibliografía (sin contradecirla):

1. **Sesgo temporal de iNat/Minka:** casi no hay observaciones ciudadanas antes de ~2000-2008; el registro oficial de 1991 no está en la BD.
2. **Cobertura geográfica:** el sync Academy descarga el taxon, pero los buceadores/fotógrafos activos en BioQuest están sesgados a zonas con apps; Israel/Líbano/Chipre entran tarde y de forma irregular.
3. **El «frente 2008» en el mapa** es sobre todo **presencia nativa / Mar Rojo fotografiada**, no la primera invasión mediterránea.

4. Por tanto, inferir **lastre** desde ese patrón es **hipótesis visual no confirmada**; la literatura y la genética siguen apuntando a **Suez / lessepsiana**.

Academy (*academy_invasive*) ya etiqueta vector *suez* / «Migración lessepsiana» para este taxon — coherente con la bibliografía, no con lastre.

3. Exóticas marinas principales (Weitzmann + Academy)

3.1 *Caulerpa cylindracea*

Campo	Contenido
Origen	Indo-Pacífico
Vía	Transporte marítimo (lastre / fragmentos en cascos) — alineado con <i>academy_invasive</i> (lastre) y revisiones de vías (Katsanevakis et al. 2013). Fenología/expansión NW Med: Capiomont et al. 2005 ; Ruitton et al. 2005 .
1ª cita Med (lit.)	Década 1990 como <i>C. racemosa</i> var. <i>cylindracea</i> (inventarios Zenetos); no re-fechaos aquí el primer paper.
BioQuest	Med 2005-07 ; ES/CAT 2014-08 (n CAT 402)
iNat CAT (paper)	2014-11-11
Frente / velocidad	De Cerdeña/Córcega (~2005-2013 en BQ) a Cataluña 2014 ; luego densificación 2021-2025 (mapa 5 años).
Causas	Fragmentación vegetativa, sustratos perturbados, calentamiento (hipótesis coadyuvante).
Figura	expansion_5y_Caulerpa_cylindracea.png

3.2 *Caulerpa taxifolia*

Campo	Contenido
Origen	Tropical; cepa mediterránea de acuario
Vía	Acuariofilia (liberación / escape) — evidencia molecular (Jousson et al. 1998).
BioQuest / iNat CAT	0 obs place Catalunya a 10-oct-2026 (ver §11 RESULTADOS_v1.md)
Tendencia CAT	Ausente en nuestras fuentes ciudadanas; no inventamos citas locales.

3.3 *Oculina patagonica*

Campo	Contenido
Origen	Atlántico SW (patagonia / templado); criptogénica en debates antiguos
Vía	Históricamente asociada a transporte marítimo / estructuras ; expansión norte favorecida por calentamiento y sustratos artificiales (Zibrowius 1974 ; Serrano et al. 2013).
BioQuest	Med/ES 2010-09 (Alicante ~38,5 / -0,13); CAT 2011-08 (n CAT 1.289)
Frente	Norteada a lo largo de la costa ibérica; Cataluña ya densa en BQ 2014-2026.
Causas	Calentamiento, puertos y diques (Serrano et al. 2013).
Figura	expansion_5y_Oculina_patagonica.png

3.4 *Lagocephalus sceleratus*

Campo	Contenido
Origen	Mar Rojo / Indo-Pacífico
Vía	Lessepsiana (Suez) (Kasapidis 2007 ; <i>academy_invasive</i> <i>suez</i>).
BioQuest	Primera Med 2005-06 (Egeo); 0 ES/CAT. Primera fila global 1985 (fuera / dudosa geográficamente — no usar como 1ª Med).
Frente	Este → centro Med en series BQ; sin costa española en la BD.
Causas	Suez + calentamiento / nicho de depredador (hipótesis).
Figura	expansion_5y_Lagocephalus_scleratus.png

3.5 *Asparagopsis armata*

Campo	Contenido
Origen	Hemisferio sur (Australia / NZ)
Vía	Incrustación / transporte marítimo (fouling) — patrón clásico de macrófitos alienígenas (Katsanevakis et al. 2013; genética Andreakis et al. 2004).
BioQuest	Med/ES/CAT 2008-04 (n CAT 209)
Frente	Ya presente en CAT en la primera ventana con datos; densificación posterior.
Figura	expansion_5y_Asparagopsis_armata.png

3.6 *Callinectes sapidus*

Campo	Contenido
Origen	Atlántico oeste
Vía	Agua de lastre (vía típica de cangrejo azul; Katsanevakis et al. 2013). Primera cita Segura/España: González-Wangüemert & Pujol 2016.
BioQuest	Med/ES/CAT 2017-11 (Barcelona; n CAT 216)
Frente	Foco NE peninsular / deltas; expansión costera reciente.
Causas	Puertos, estuarios, calentamiento (hipótesis coadyuvante).
Figura	expansion_5y_Callinectes_sapidus.png

3.7 *Rugulopteryx okamurae*

Campo	Contenido
Origen	Pacífico NW (Japón/Corea)
Vía	Transporte marítimo (estrecho de Gibraltar; impacto extremo García-Gómez et al. 2020); avance este Bottalico et al. 2024.
Datos paper	iNat ES 2019-08-16 ; iNat CAT 2024-05-31 (101 obs); no en public_observations Academy (0 filas por nombre).
Frente	Gibraltar / Andalucía → este Med; Cataluña en fase reciente (ciudadana).
Causas	Fouling, competencia agresiva, posibles condiciones térmicas favorables (hipótesis).

3.8 *Bursatella leachii*

Campo	Contenido
Origen	Circuntropical / Indo-Pacífico
Vía	Lessepsiana (citada como migrante; p. ej. Özvarol 2014).
Datos paper	iNat CAT 2007-10-26 ; BF galería 2013-10-06
Causas	Suez + calentamiento (hipótesis).

3.9 *Codium fragile* / *Magallana gigas*

Especie	Origen	Vía	BQ 1ª Med / ES / CAT	Notas
<i>Codium fragile</i>	Pacífico NW	Fouling / acuicultura	2010-08 / 2010-08 / 2010-08	n CAT bajo (14)
<i>Magallana gigas</i>	Pacífico NW	Acuicultura	1999-11 / 1999-11 / 2018-04	Vector Academy «desconocido»; literatura general = ostricultura

3.10 Otras Weitzmann (breve)

Especie	Origen	Vía (lit. / hipótesis)	Datos nuestros
<i>Fistularia commersonii</i>	Mar Rojo	Lessepsiana (Tenggardjaja et al. 2013)	Sin filas BQ en este extracto
<i>Siganus luridus</i> / <i>S. rivulatus</i>	Mar Rojo	Lessepsiana (Stergiou 1988; Castriota & Andaloro 2008)	Sin filas BQ
<i>Percnon gibbesi</i>	Atlántico	Shipping / fouling (hipótesis dominante en revisiones)	Sin filas BQ
<i>Halophila stipulacea</i>	Mar Rojo	Lessepsiana	Sin filas BQ
<i>Mnemiopsis leidyi</i>	Atlántico	Lastre (clásico)	Sin filas BQ
<i>Zebrasoma flavescens</i> / <i>Balistoides conspicillum</i>	Indo-Pacífico	Acuariofilia	iNat CAT 2008 / 2018; 0 BF

Mapas multiespecie: [expansion_multiespecie_2010-2014.png](#) · [2015-2019](#) · [2020-2024](#).

4. Lista UE — especies con presencia en Cataluña (top y establecidas)

Para terrestres/dulceacuícolas, BioQuest Academy **casi no** tiene filas (salvo *Neogale*, *Trachemys*). Las primeras fechas CAT/ES son las de presencia_cat_es.csv (iNat/Minka). Orígenes/vías: literatura + academy_invasive cuando existe.

4.1 Terrestres

Especie	Origen	Vía	1ª CAT (ciudadana)	1ª ES	Tendencia	Causa / fuente
<i>Ailanthus altissima</i>	China / Asia E	Ornamental / vías y suelos perturbados	2008-06-08	2002-05-29	en_expansion	Ornamental histórica; hipótesis facilitada por bordes urbanos
<i>Myocastor coypus</i>	Sudamérica	Peletería / escapes	2012-06-25	2012-06-25	establecida	Bertolino CABI 2008 (ficha); escapes
<i>Broussonetia papyrifera</i>	Asia E	Ornamental	2017-06-09	2016-04-15	establecida	Ornamental; hipótesis
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	África	Ornamental / escapes	2010-04-16	2002-11-30	establecida	Aves de colección; hipótesis
<i>Vespa velutina nigrithorax</i>	Asia SE	Comercio hortícola / accidental (Francia → Iberia)	2017-11-22	2015-11-20	en_expansion	Monceau et al. 2013
<i>Neogale vison</i>	Norteamérica	Escapes granjas peleteras	2010-08-08	2010-08-08	establecida	academy_invasive; BQ CAT desde 2010
<i>Pennisetum setaceum</i>	África	Ornamental	2016-01-20	2000-09-06	en_expansion	Jardinería; hipótesis
<i>Delairea odorata</i>	Sudáfrica	Ornamental	2009-12-29	2009-05-15	en_expansion	Jardinería; hipótesis
<i>Acacia saligna</i>	Australia	Forestación / ornamental	2019-07-08	2006-02-13	en_expansion	Plantaciones; hipótesis
<i>Obama nungara</i>	Argentina	Comercio de plantas	2016-02-29	2016-02-29	establecida	Justine et al. 2020
<i>Threskiornis aethiopicus</i>	África	Zoos / escapes	2005-03-25	2004-04-15	establecida	Escapes; hipótesis
<i>Reynoutria japonica</i>	Asia E	Ornamental	2018-07-20	2008-09-24	establecida	Jardinería histórica; hipótesis
<i>Impatiens glandulifera</i>	Himalaya	Ornamental / ríos	2022-08-21	2019-08-15	en_expansion	Dispersión fluvial; hipótesis

4.2 Agua dulce

Especie	Origen	Vía	1ª CAT	1ª ES	Tendencia	Causa / fuente
<i>Procambarus clarkii</i>	Norteamérica	Acuicultura / arrozales	2001-09-23	1990-09-01	establecida	Gherardi & Barbaresi 2000 ; Rodríguez et al. 2003
<i>Trachemys scripta elegans</i>	Norteamérica	Mascotas (liberación)	2006-05-06	2004-03-20	establecida	academy_invasive; BQ (T. scripta) CAT desde 1994-05
<i>Gambusia holbrooki</i>	Norteamérica	Control biológico de mosquitos	2007-07-13	2007-07-13	en_expansion	Introducciones oficiales históricas; hipótesis detallada local
<i>Ludwigia peploides</i>	América	Ornamental acuática	2009-08-02	2009-08-02	en_expansion	Acuariofilia / estanques; hipótesis
<i>Lepomis gibbosus</i>	Norteamérica	Acuicultura / pesca	2003-07-21	2003-07-21	establecida	Introducciones deportivas; hipótesis
<i>Pacifastacus leniusculus</i>	Norteamérica	Acuicultura / cangrejería	2018-08-27	2006-02-26	establecida	Introducciones; hipótesis

4.3 Marina UE

Especie	Origen	Vía	1ª CAT	1ª ES	Tendencia	Fuente
<i>Rugulopteryx okamurae</i>	Pacífico NW	Shipping / fouling	2024-05-31	2019-08-16	en_expansion	García-Gómez et al. 2020

5. Tabla resumen (ver CSV)

Archivo: [tabla_origen_vias_resumen.csv](#) — columnas: especie | origen | via | primera_med_lit_o_bq | primera_es | primera_cat | tendencia | causa | fuente_o_hipotesis.

6. Referencias (DOI verificados Crossref, 10-oct-2026)

Solo se listan DOI que devolvieron metadatos válidos en api.crossref.org/works/{doi}.

- Golani, D. & Sonin, O. (1992). <https://doi.org/10.1007/bf02906001>
- Bariche, M., Torres, M. & Azzurro, E. (2013). <https://doi.org/10.12681/mms.470>
- Kletou, D., Hall-Spencer, J.M. & Kleitou, P. (2016). <https://doi.org/10.1186/s41200-016-0065-y>
- Bariche, M. et al. (2017). <https://doi.org/10.1038/s41598-017-07326-1>
- Azzurro, E. & Bariche, M. (2017). <https://doi.org/10.1071/mf16358>
- Bernardi, G. et al. (2024). <https://doi.org/10.1002/ece3.11087>
- Poursanidis, D. et al. (2020). <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2020.111054>
- Zenetos, A. et al. (2005). <https://doi.org/10.12681/mms.186>
- Streftaris, N. & Zenetos, A. (2006). <https://doi.org/10.12681/mms.180>
- Zenetos, A. (2010). <https://doi.org/10.1007/s10530-009-9679-x>
- Katsanevakis, S. et al. (2013). ELNAIS meets EASIN. <https://doi.org/10.12681/mms.362>
- Katsanevakis, S. et al. (2013). Pathways. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2013.02.024>
- Katsanevakis, S. et al. (2014). <https://doi.org/10.3389/fmars.2014.00032>
- Katsanevakis, S. et al. (2014). Impacts pan-European. <https://doi.org/10.3391/ai.2014.9.4.01>
- Galil, B.S. et al. (2014). <https://doi.org/10.1007/s10530-014-0778-y>
- García, M., Weitzmann, B. et al. (2015). https://doi.org/10.1007/698_2015_411
- Serrano, E. et al. (2013). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0052739>
- Azzurro, E. et al. (2022). ClimateFish. <https://doi.org/10.3389/fmars.2022.910887>
- Jousson, O. et al. (1998). <https://doi.org/10.3354/meps172275>
- Capiomont, A. et al. (2005). <https://doi.org/10.1515/bot.2005.006>
- Ruitton, S. et al. (2005). <https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2005.02.008>
- Zibrowius, H. (1974). <https://doi.org/10.1007/bf01611381>
- Kasapidis, P. et al. (2007). <https://doi.org/10.3391/ai.2007.2.1.9>
- García-Gómez, J.C. et al. (2020). <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135408>
- Bottalico, A. et al. (2024). <https://doi.org/10.12681/mms.36947>
- González-Wangüemert, M. & Pujol, J.A. (2016). <https://doi.org/10.3906/zoo-1511-23>
- Andreakis, N. et al. (2004). <https://doi.org/10.1080/0967026042000236436>

28. Özvarol, Y. (2014). <https://doi.org/10.3153/jfscm.201435>
29. Tenggardjaja, K. et al. (2013). <https://doi.org/10.1080/15659801.2013.898402>
30. Stergiou, K.I. (1988). <https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.1988.tb05497.x>
31. Castriota, L. & Andaloro, F. (2008). <https://doi.org/10.1017/s1755267205001223>
32. Gherardi, F. & Barbaresi, S. (2000). <https://doi.org/10.1127/archiv-hydrobiol/150/2000/153>
33. Rodríguez, C.F. et al. (2003). <https://doi.org/10.1023/b:hydr.0000008626.07042.87>
34. Monceau, K. et al. (2013). <https://doi.org/10.1007/s10340-013-0537-3>
35. Justine, J.-L. et al. (2020). <https://doi.org/10.7717/peerj.8385>

No usados como prueba (sin DOI Crossref válido en esta sesión): fichas CABI cuando solo aportan contexto general; AquaNIS/EASIN como portales (sin DOI de dataset citado aquí).

7. Limitaciones

1. BioQuest no cubre la lista UE completa → muchas series de expansión espacial solo existen vía iNat place, no como secuencia lat/long en public_observations.
2. Primera observación ciudadana ≠ primer registro oficial.
3. Esfuerzo 2013→2024 infla densidades recientes (ver §9-10 de RESULTADOS_v1.md).
4. Caja CAT ≠ Cataluña administrativa.

Discusión — Invasoras en Cataluña

Qué muestran los datos

De **114** especies de la lista interna, **35** tienen al menos una observación en Cataluña y **52** en España (máximo entre fuentes; presencia_cat_es.csv). La mayoría (**79**) aparecen como **ausentes** en la caja combinada — coherente con lista UE amplia y cobertura desigual: muchas invasoras dulceacuícolas o terrestres no están en el foco del buceo costero.

El único taxon marino de la lista UE con presencia clara en CAT en este cruce es ***Rugulopteryx okamurae*** (101 obs iNat en la tabla top-15). El resto de invasoras «visibles» en costa son sobre todo **terrestres** (*Ailanthus*, *Vespa velutina*...) o **agua dulce** (*Procambarus clarkii*, *Gambusia holbrooki*).

Esfuerzo y series temporales

La curva de observaciones en BioQuest dentro de la caja CAT (**1.220** obs en 2013 → **102.301** en 2024; SQL §10 de RESULTADOS_v1.md, verificado 10-oct-2026) explica picos aparentes en especies muy observadas (*Ailanthus*, *Myocastor*). Las tasas normalizadas (§5) atenúan pero no eliminan el sesgo taxonómico (plantas y aves mejor muestreadas que peces invasores).

Exóticas marinas fuera de la lista UE

El bloque Weitzmann (§11 de RESULTADOS_v1.md) muestra un patrón distinto: especies **no nativas** ya documentadas en iNat (p. ej. *Oculina patagonica* primera iNat CAT **2011-08-15**, n=126) mientras la primera foto enlazada en galería BF en CAT es **2017-08-15** (n=793 en enrich) — retraso esperable entre primer registro ciudadano y entrada en cosecha/índice BioFauna.

Caulerpa cylindracea alinea mejor iNat (**2014-11-11**) y BF (**2014-08-05**); BioQuest Minka registra actividad desde **2014-08** (384 obs en caja). *Zebrasoma flavescens* y *Balistoides conspicillum* tienen primeras iNat en CAT pero **0** fotos enlazadas BF en la caja: exóticas de acuario, útiles como alerta pero fuera del índice actual.

Origen y vías (actualización 10-oct-2026)

El bloque [ORIGEN_Y_VIAS_EXPANSION.md](#) completa origen nativo, vía, primeras citas (Med / España / Cataluña), frentes y causas para las especies principales (UE presentes en CAT + marinas Weitzmann/Academy). Los mapas de 5 años (figuras/expansion/) reproducen la secuencia espacio-temporal de public_observations.

Sobre el **pez león**: los mapas ciudadanos muestran Mar Rojo denso desde ~2005-2010 y Med desde ~2015, lo que puede sugerir «entrada ~2008 por lastre»; la bibliografía (Israel **1991**, oleada Chipre/Líbano ~2012-2016, genética Mar Rojo) apunta a **migración lessepsiana**. La discrepancia se explica por el vacío de observaciones ciudadanas anteriores a la era iNat/Minka, no por una vía distinta.

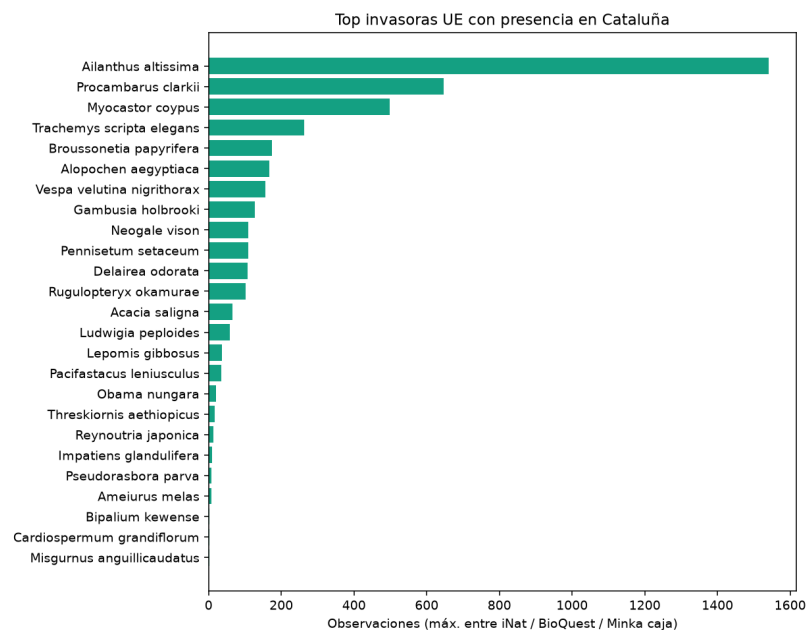
Limitaciones

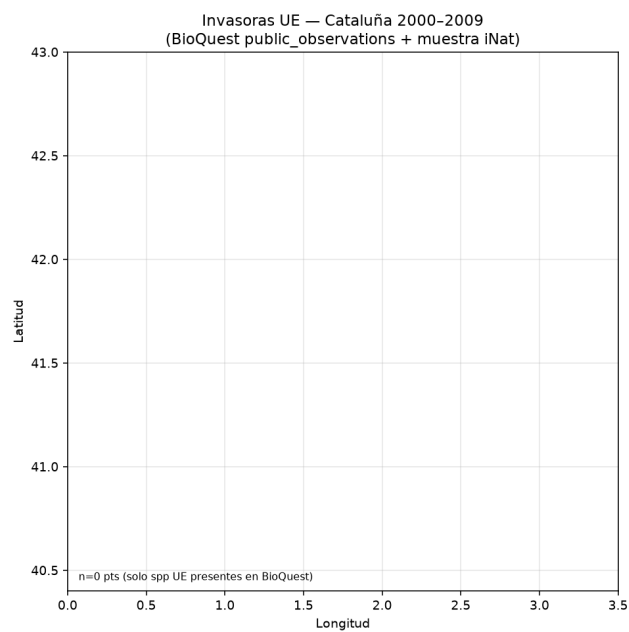
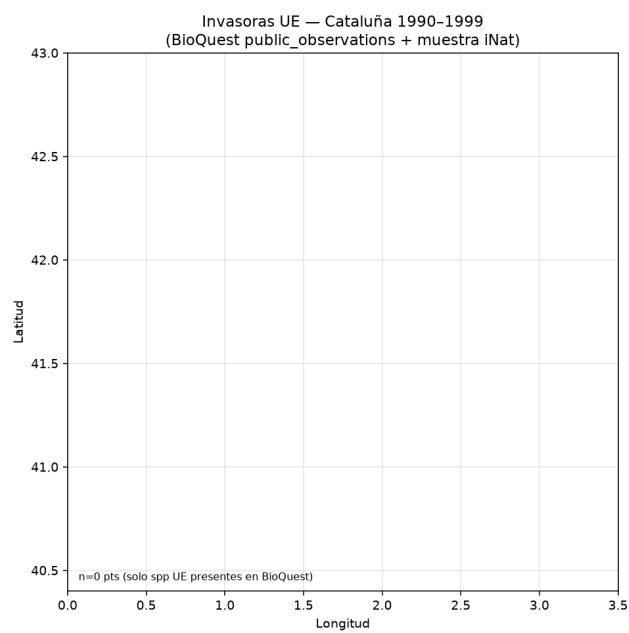
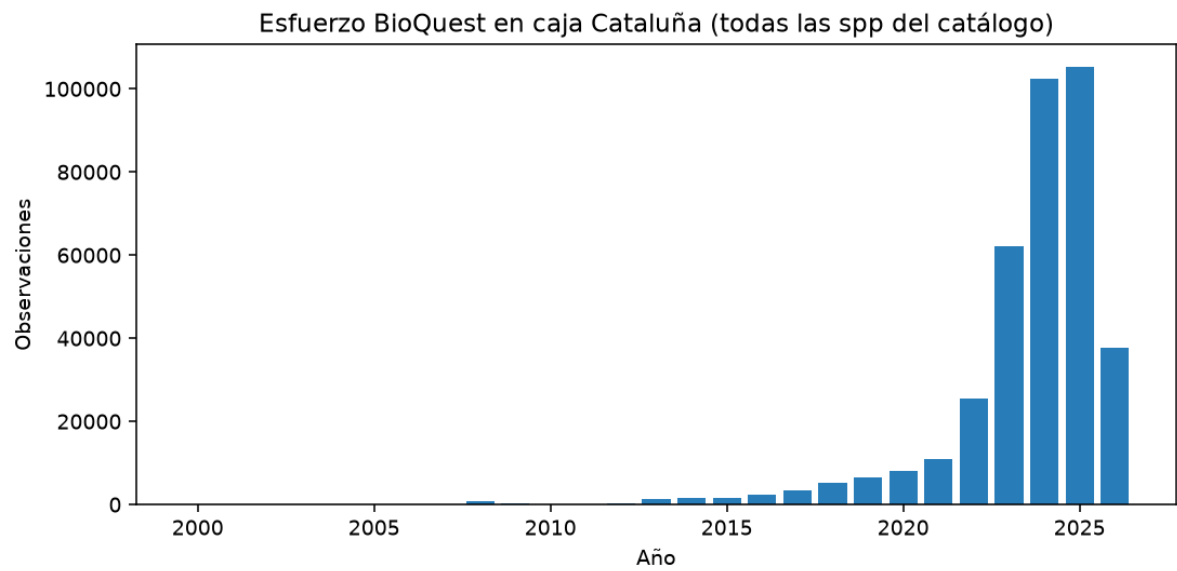
1. BioQuest Academy no descarga la lista UE entera (3 de 114 con filas directas en `public_observations` para taxones UE).
2. Caja Minka $\neq$ límites administrativos.
3. Categorías operativas $\neq$ estatus legal / EASIN.
4. Orígenes/vectores: Academy + literatura con DOI Crossref; el resto marcado como **hipótesis**.
5. Primera foto BF / primera obs ciudadana = proxy; no sustituye el primer registro oficial.
6. Varias marinas Weitzmann aún sin puntos en `public_observations` (solo iNat/enrich).

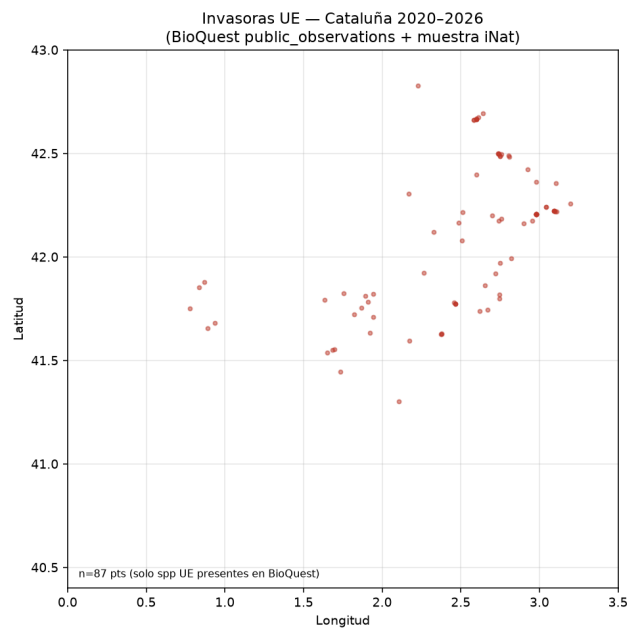
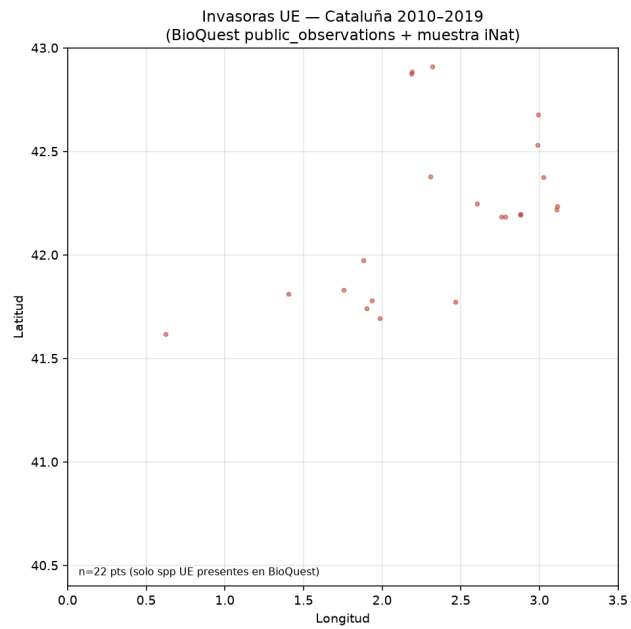
Próximos pasos

- Completar orígenes aún en hipótesis con fichas EASIN/AquaNIS primarias.
- Integrar mapas con límites administrativos y capas de hábitat.
- Verificar el recuento oficial de la lista UE contra EUR-Lex/EASIN (hoy 114 internas vs ~88-103 según actualización).
- Láminas con foto de Cataluña (autor, licencia, lugar, coordenadas) para el top de presencia.

Figuras

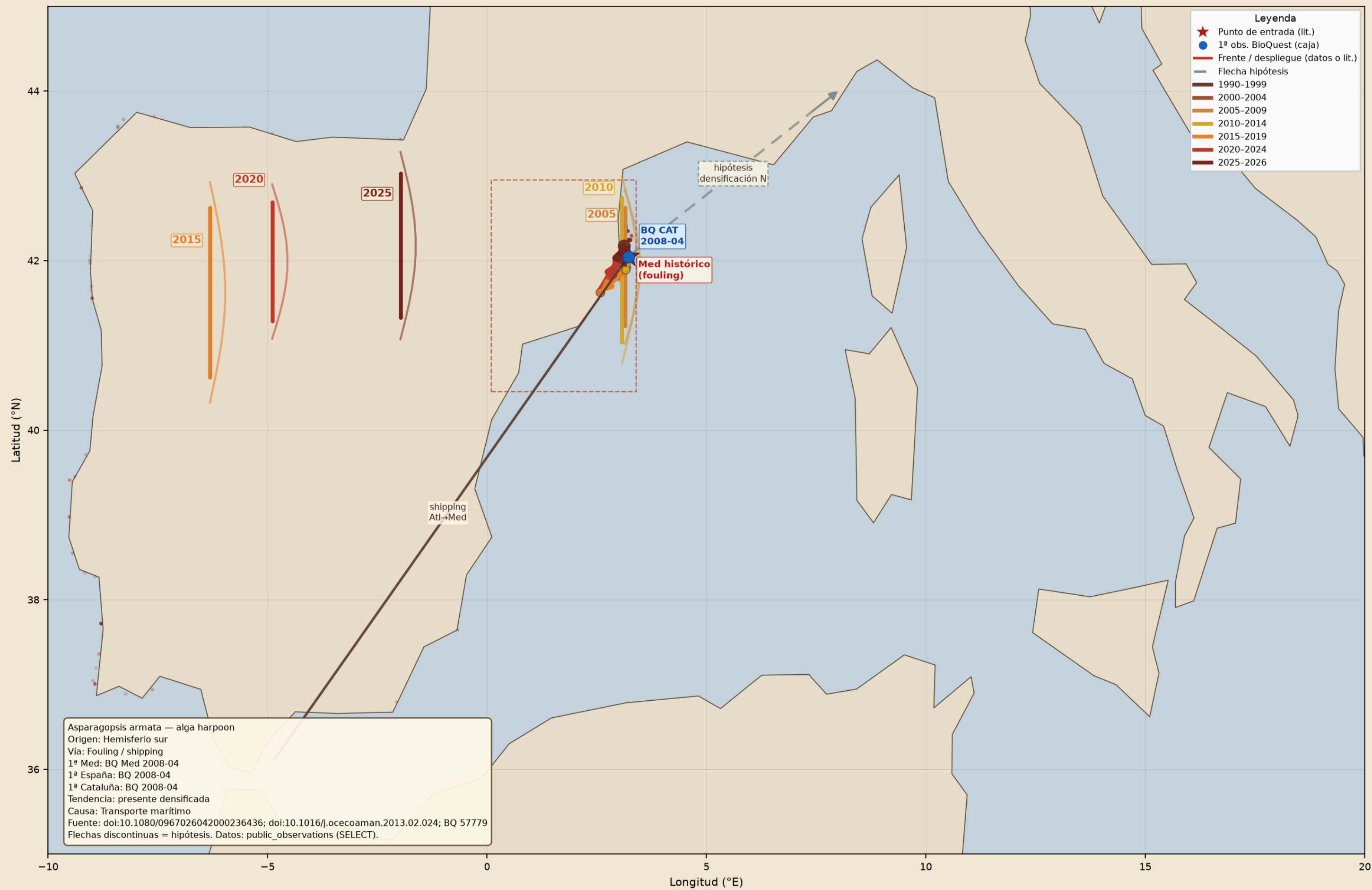






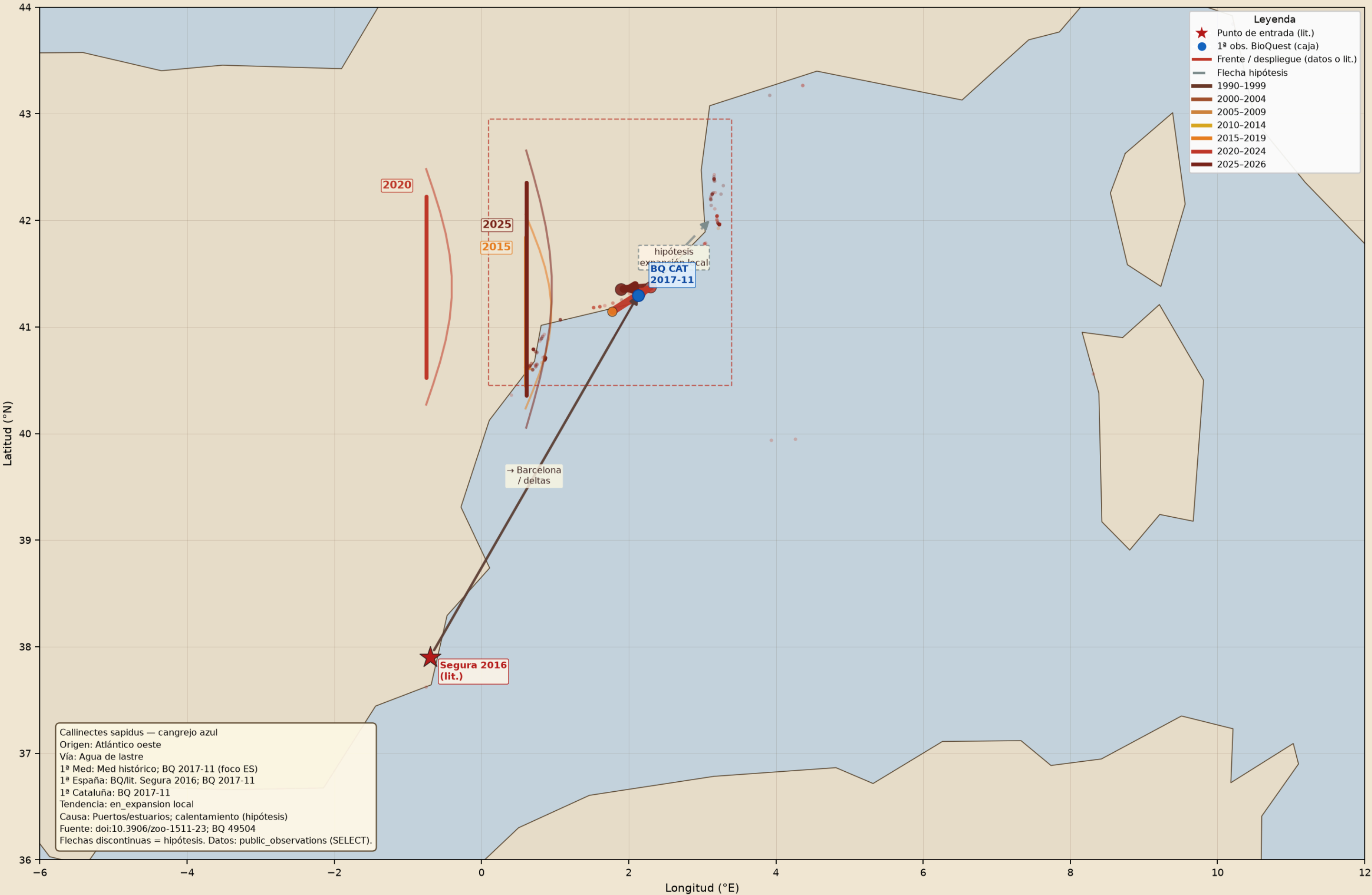
Expansión de Asparagopsis armata (alga harpoon) — lámina histórica

Estilo mapa histórico · frentes por periodo (BioQuest public_observations) · punto de entrada bibliográfico vs 1ª obs. ciudadana · A3 · 2026-10-10



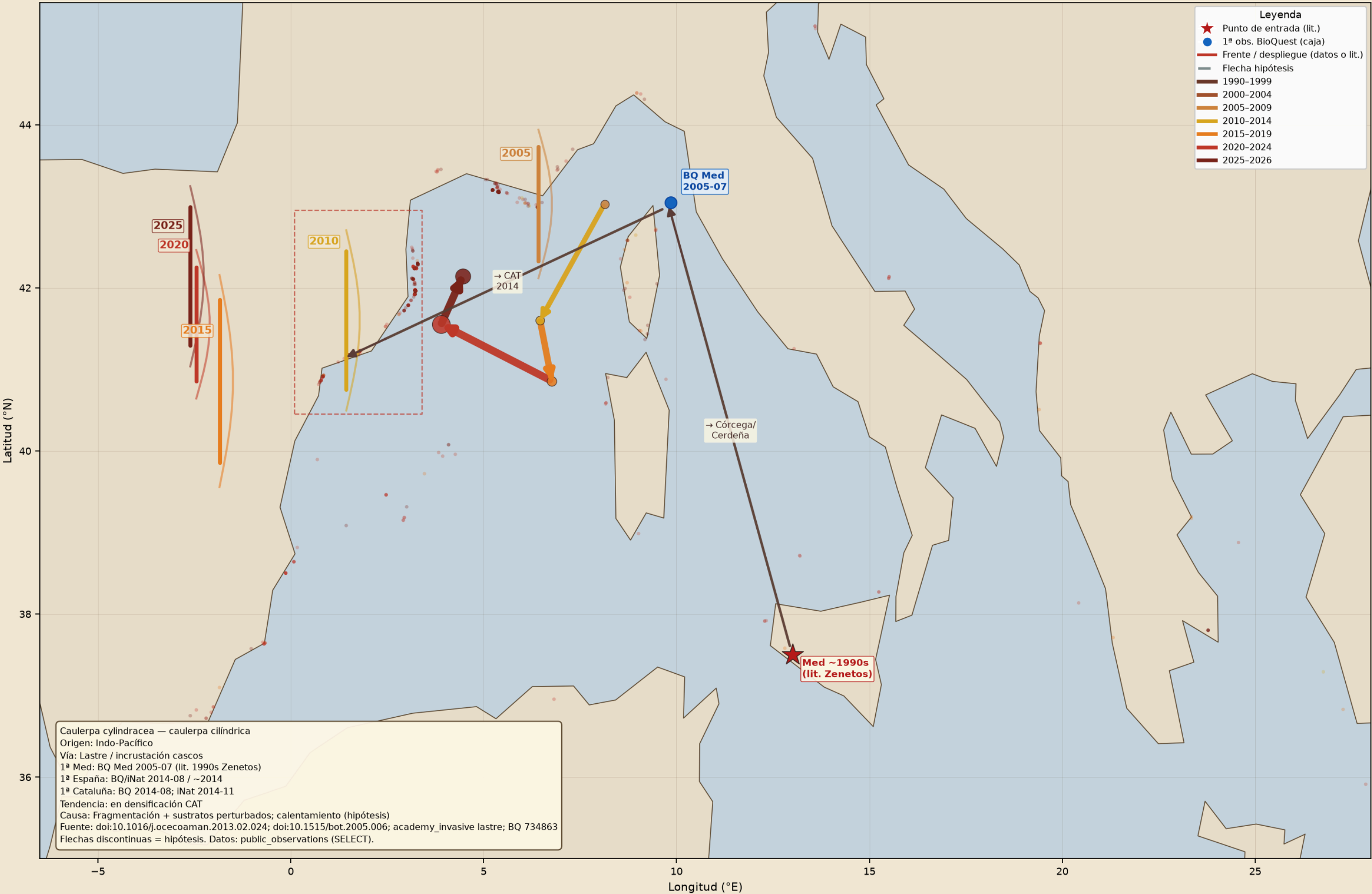
Expansión de Callinectes sapidus (cangrejo azul) — lámina histórica

Estilo mapa histórico · frentes por periodo (BioQuest public_observations) · punto de entrada bibliográfico vs 1ª obs. ciudadana · A3 · 2026-10-10



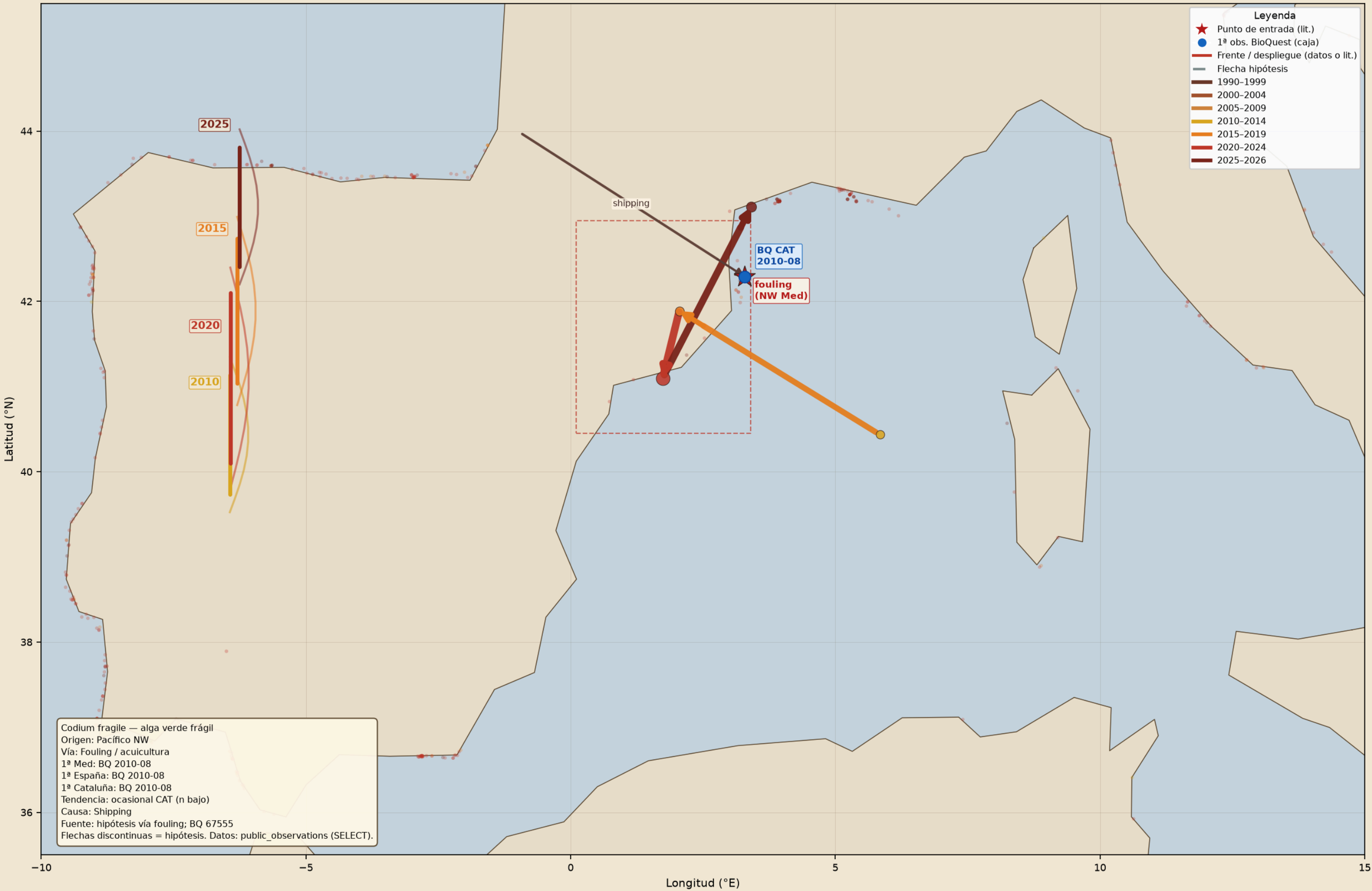
Expansión de *Caulerpa cylindracea* (caulerpa cilíndrica) — lámina histórica

Estilo mapa histórico · frentes por periodo (BioQuest public_observations) · punto de entrada bibliográfico vs 1ª obs. ciudadana · A3 · 2026-10-10



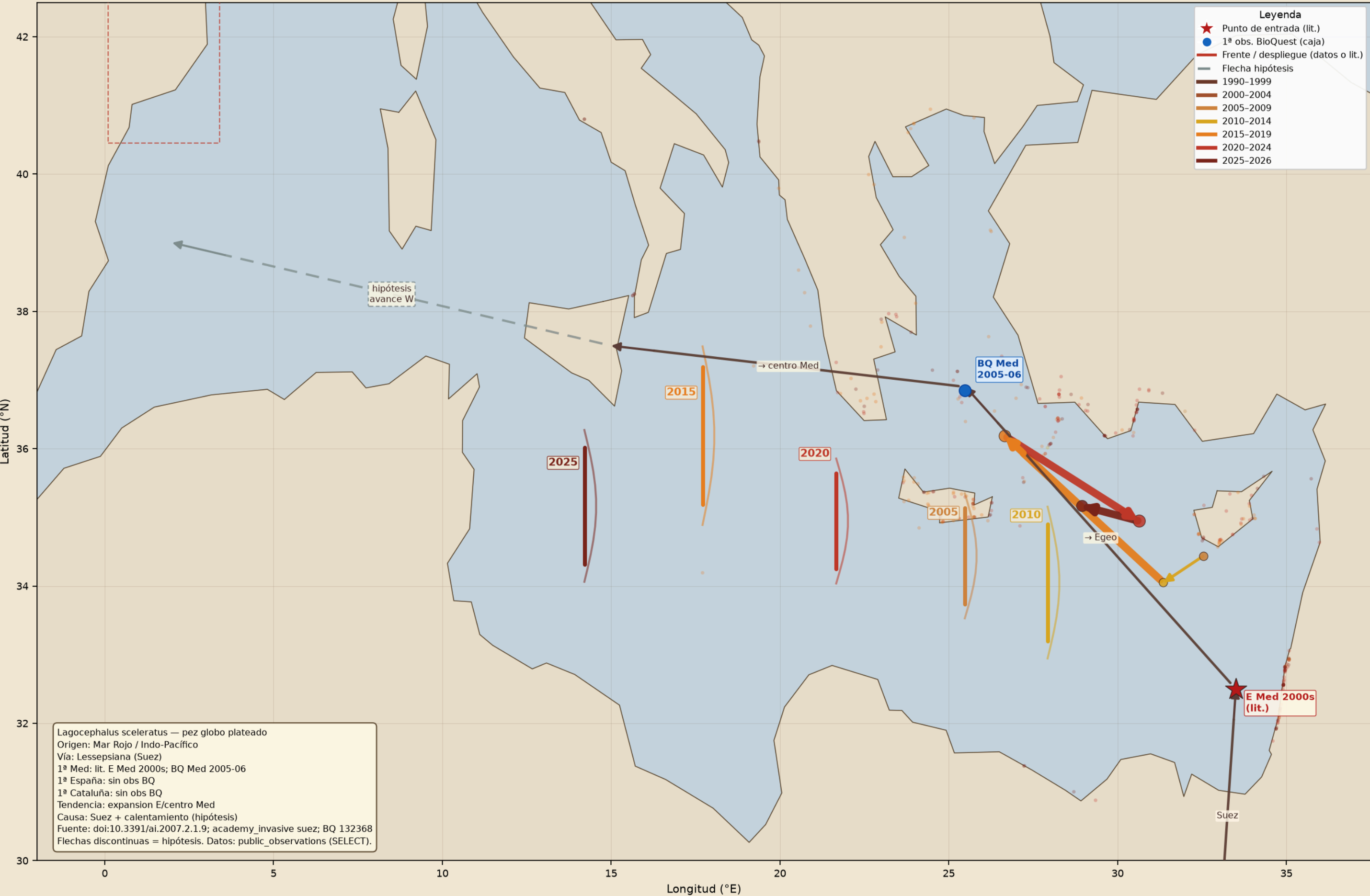
Expansión de Codium fragile (alga verde frágil) — lámina histórica

Estilo mapa histórico · frentes por periodo (BioQuest public_observations) · punto de entrada bibliográfico vs 1ª obs. ciudadana · A3 · 2026-10-10



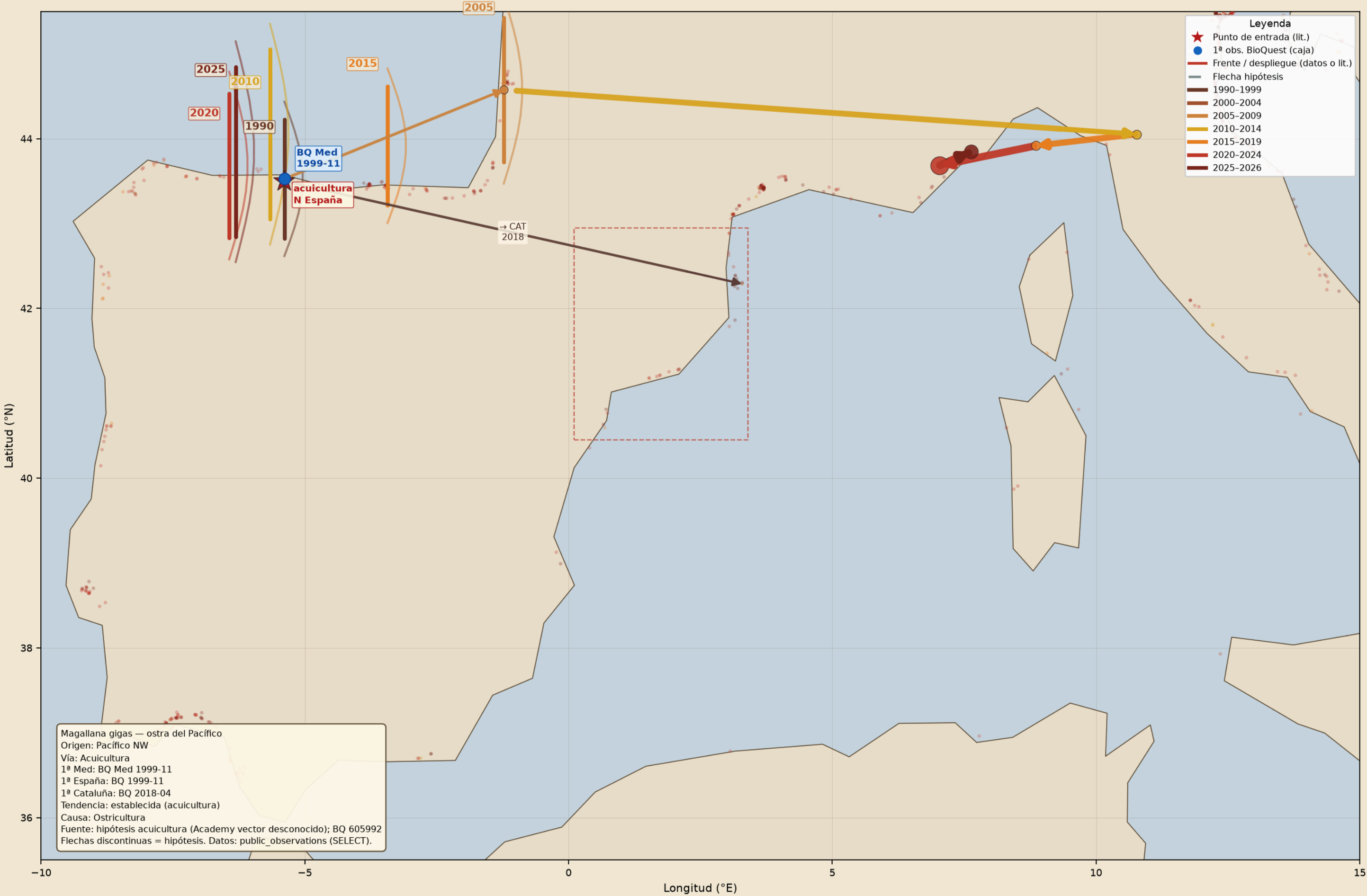
Expansión de *Lagocephalus scleratus* (pez globo plateado) — lámina histórica

Estilo mapa histórico · frentes por periodo (BioQuest public_observations) · punto de entrada bibliográfico vs 1ª obs. ciudadana · A3 · 2026-10-10



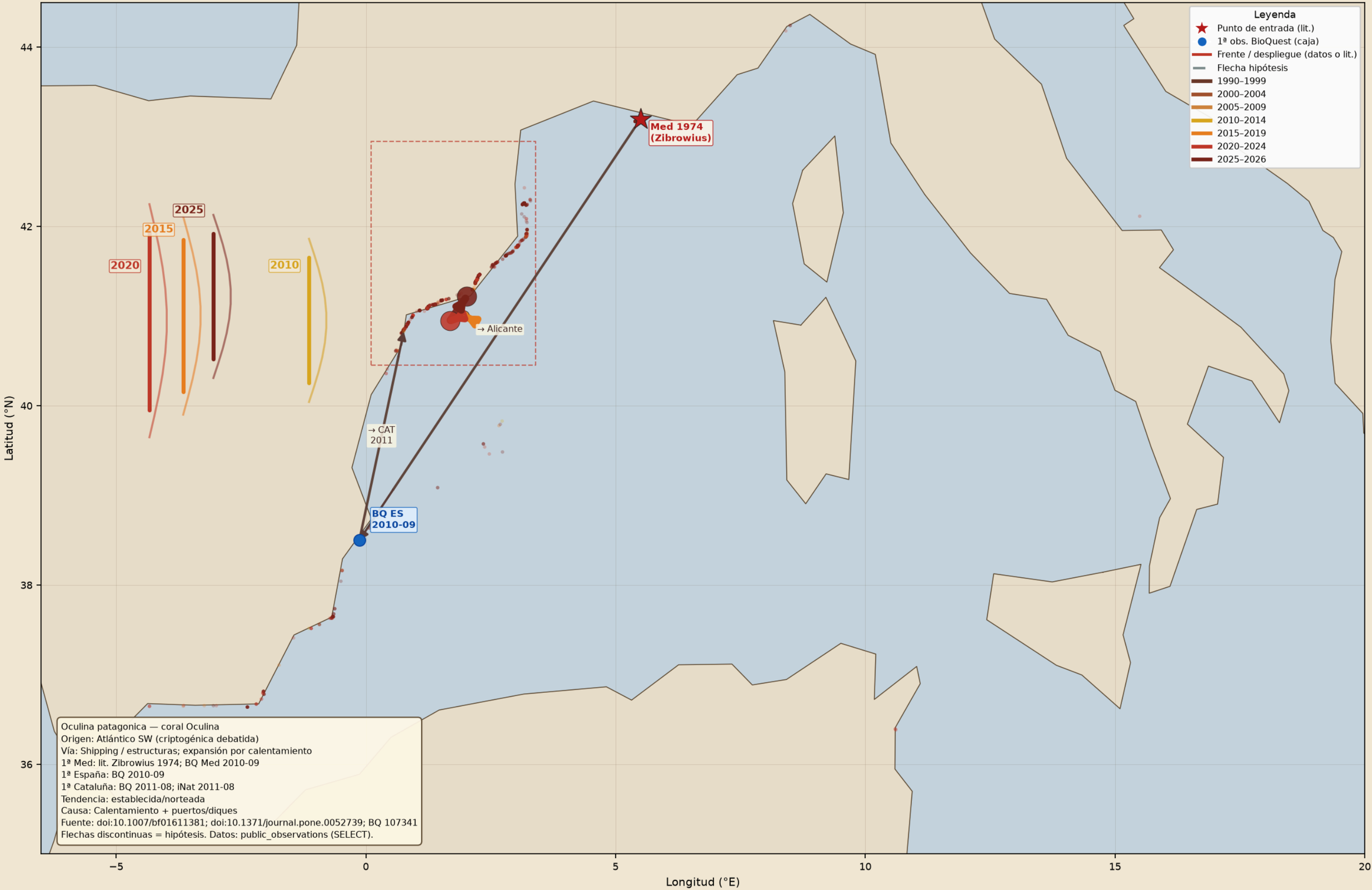
Expansión de Magallana gigas (ostra del Pacífico) — lámina histórica

Estilo mapa histórico · frentes por periodo (BioQuest public_observations) · punto de entrada bibliográfico vs 1ª obs. ciudadana · A3 · 2026-10-10



Expansión de Oculina patagonica (coral Oculina) — lámina histórica

Estilo mapa histórico · frentes por periodo (BioQuest public_observations) · punto de entrada bibliográfico vs 1ª obs. ciudadana · A3 · 2026-10-10



Expansión de Pterois miles (pez león) — lámina histórica

Estilo mapa histórico · frentes por periodo (BioQuest public_observations) · punto de entrada bibliográfico vs 1ª obs. ciudadana · A3 · 2026-10-10

